

Lungesygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden



Generelt om luftvejene og lungerne



Astma



KOL



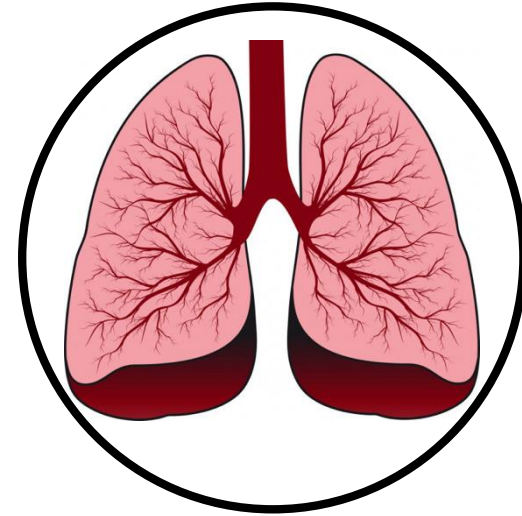
Eksamensopgave



Interstitielle lungesygdomme



Do you remember?



Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

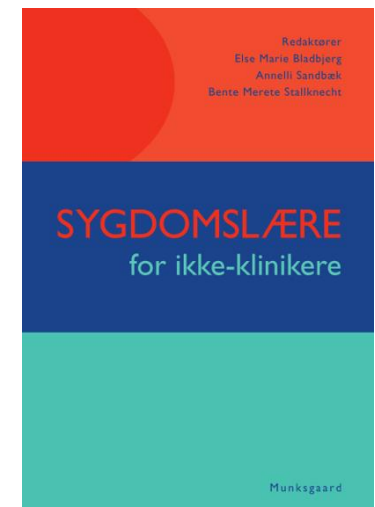
2. udgave, Munksgaard

Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 10 – Lungesygdomme (s. 307-328)
undtagen sarcoidosis (sarkoidose)

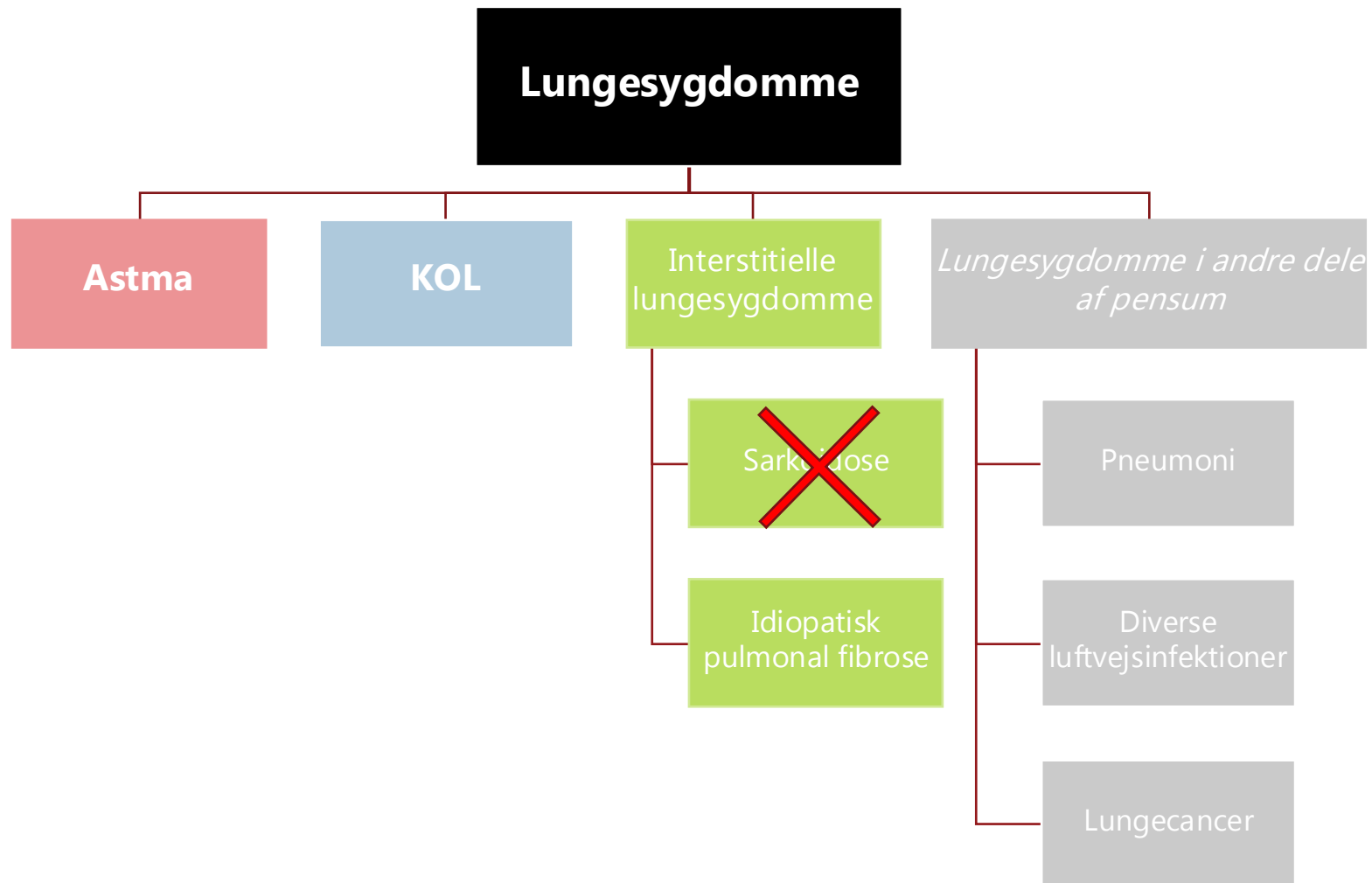


Lungesygdomme

- Astma
- Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
- Sarcoidosis (sarkoidose)
- Idiopatisk pulmonal fibrose

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme



Luftvejene

De konduktive luftveje

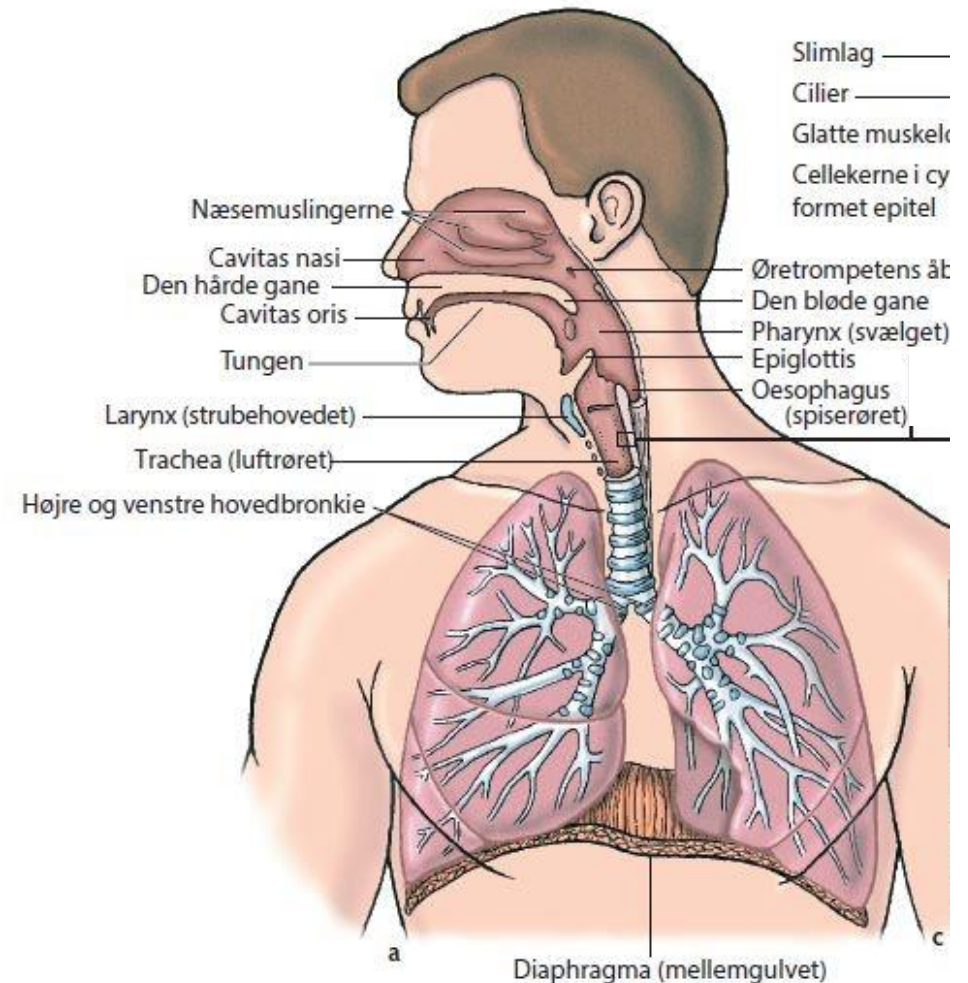
1. Næse- og mundhule
2. Pharynx (svælget)
3. Larynx (struben)
4. Trachea (luftrøret)
5. Luftrørsforgreninger
 1. Hovedbronkier
 2. Lapbronkier
 3. Segmentbronkier
 4. Terminale bronkioler

Øvre luftveje

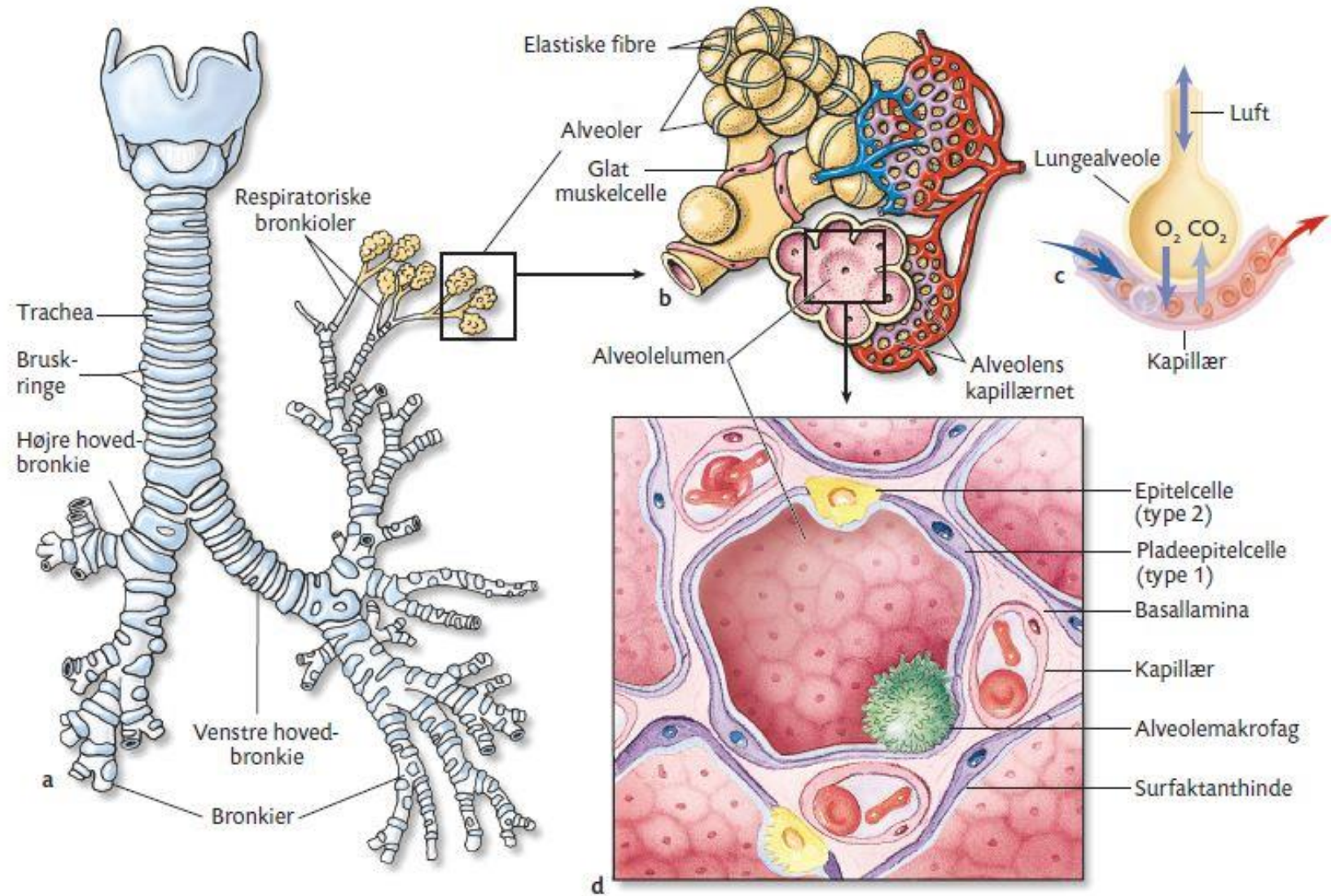
Nedre luftveje

De respiratoriske luftveje

1. Respiratoriske bronkioler
2. Alveolære ductus
3. Alveoler



Alveolerne



Opgave 1

Lungefunktionsundersøgelse

- Beskriv, hvad en lungefunktionsundersøgelse indebærer
- Redegør kort for værdierne FVC og FEV_1 , samt hvordan disse benyttes til at diagnosticere lungesygdomme, herunder hvad en reversibilitetstest indebærer

Lungefunktionsundersøgelse

Lungefunktionen kan måles ved **spirometri**

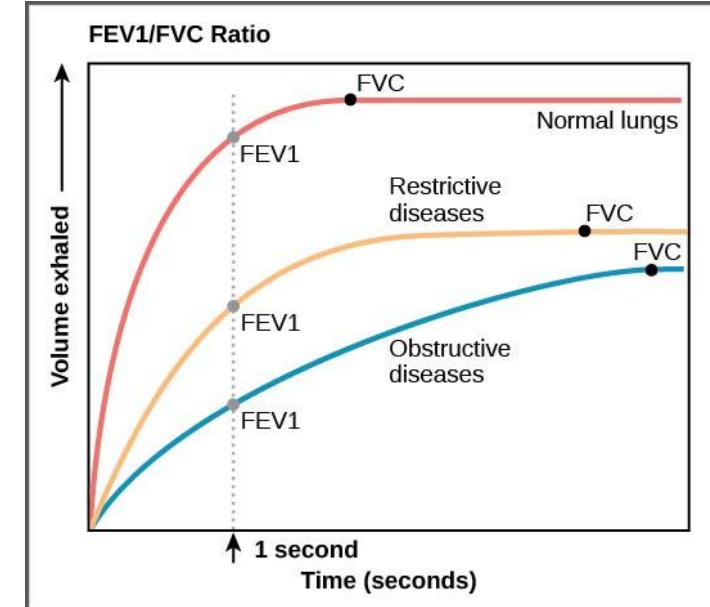
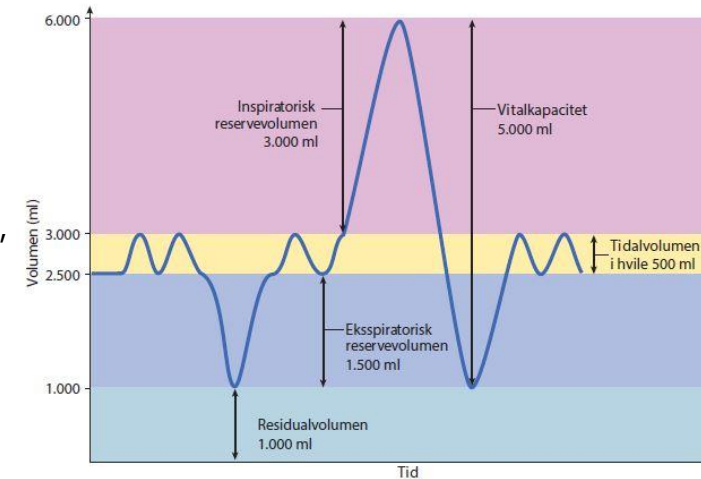
- Måler lungevolumina (størrelse af ind- og udåndningsluften)
- Kan måle luftvejsobstruktion og benyttes til vurdering af sværhedsgrad, reversibilitet og variabilitet af luftvejsobstruktionen
- Udføres på diagnosetidspunkt, ved kontroller og ved manglende respons på behandling (revurdering af diagnosen)

Vi er især interesseret i 2 primære værdier:

- **FVC:** Forceret vital kapacitet – hvad der kan udåndes totalt efter maksimal inspiration
- **FEV₁:** Forceret ekspiratorisk volumen i 1. sekund – hvad der kan udåndes inden for det første sekund

Ratioen FEV₁/FVC fortæller, om sygdommen er obstruktiv eller restriktiv

- <70% → obstruktiv (fx KOL eller astma)
- >70% → restriktiv (fx idiopatisk pulmonal fibrose)



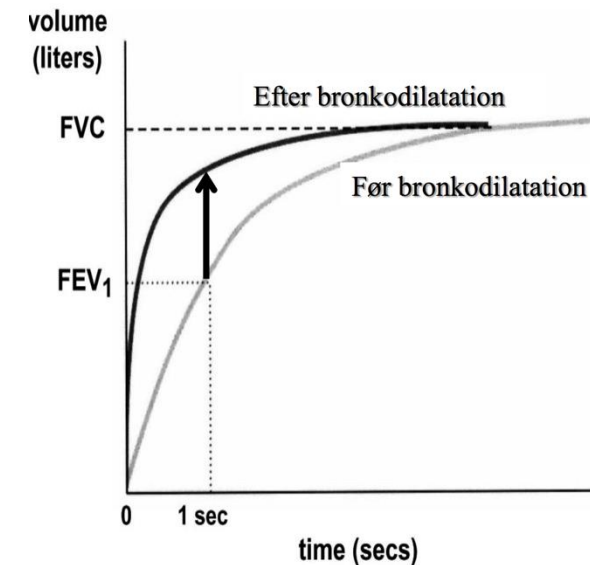
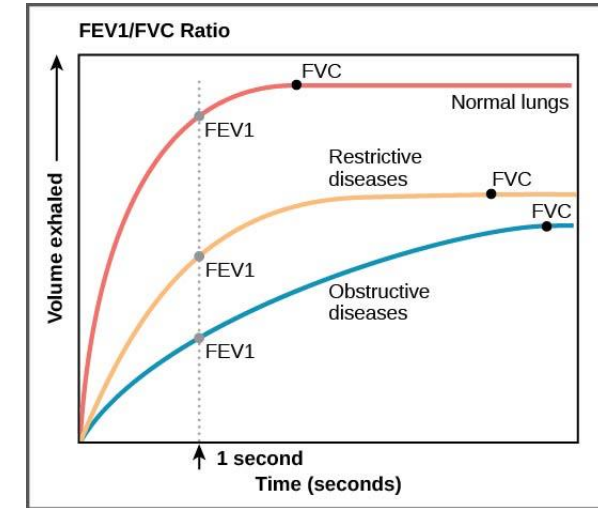
Lungefunktionsundersøgelse

Test for reversibilitet

- Inhalation af bronkodilator (luftvejsudvidende medicin)
- Forbedring i FEV_1 støtter diagnosen astma

Taler for astma, hvis:

- Stigning i $FEV_1 > 12\%$
- Stigning i $FEV_1 > 200 \text{ mL}$ ($> 500 \text{ mL}$ diagnostisk for astma)



Opgave 2

Astma bronchiale (astma)

- Angiv definition
- Angiv forekomst af astma
- Redegør kort for patogenese og ætiologi
- Beskriv kort symptomer og fund ved astma
- Beskriv kort, hvorledes astma diagnosticeres og behandles

Astma

Definition

- Kronisk inflammatorisk sygdom i de nedre luftveje
- Vekslede grader af luftvejsobstruktion
 - Fuldstændig reversibel i de tidlige lette stadier (spontan eller vha. medicin)
- Hoste, pibende eller hvæsende vejrtrækning

Forekomst

- Hyppig sygdom hos børn og unge voksne
- 200.000-300.000 i DK
- Svær at diagnosticere → usikkerhed i estimatet af forekomsten



Astma

Patogenese

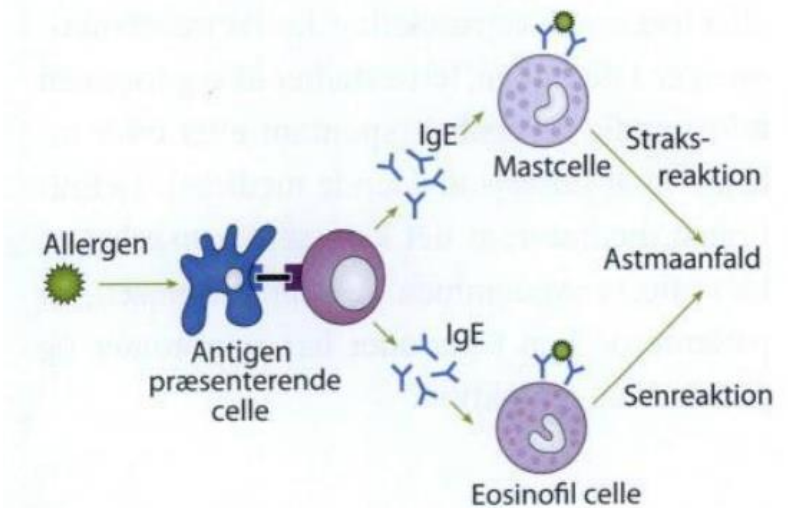
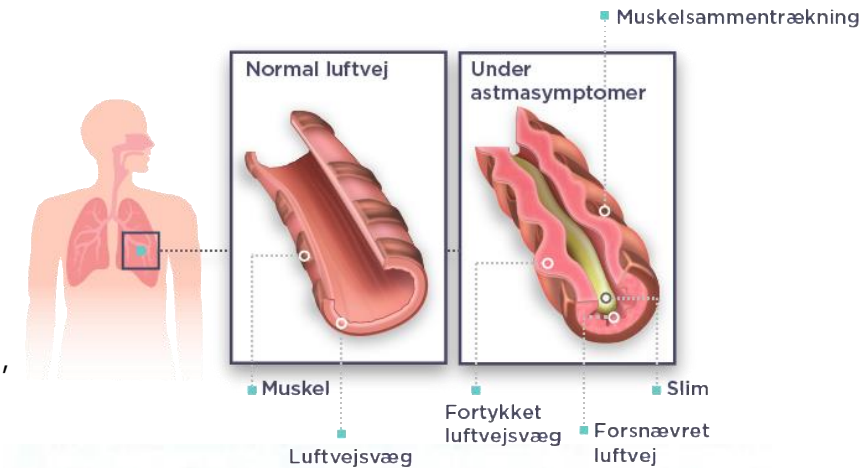
Inflammation i de små luftveje (reversibel) som fører til

- Hyperreaktivitet af den glatte muskulatur i bronkie/bronkiolevæggen → øget tendens til **kontraktion** (bronkokonstriktion)
- Infiltration af inflammatoriske celler → inflammation i bronkieslimhinden, hvilket medfører
 - Bronkokonstriktion
 - Slimhinde**ødem**
 - Sekret**propper** (+ øget sekretproduktion)
 - I sidste ende: Strukturel omdannelse (remodellering) af de små luftveje

Nedsat diameter i de små luftveje = **øget luftvejsmodstand**

Cellulært niveau

- **Akut astmatilfælde** udløses typisk af et allergen, der stimulerer immunsystemet og forårsager en **akut reaktion (straksreaktion)** → frigivelse af signalmolekyler fra mastcellen (IgE-medieret)
- **Kronisk reaktion (senreaktion)** forekommer også – her vil vævet i luftvejene infiltreres af immunceller, herunder eosinofile granulocytter → der frigives flere signalmolekyler, hvilket forårsager den **senallergiske reaktion** samt **kroniske inflammatoriske forandringer** i luftvejsvævet



Figur 10.1. Den inflammatoriske reaktion ved astma.

Astma

Ætiologi

Multifaktoriel

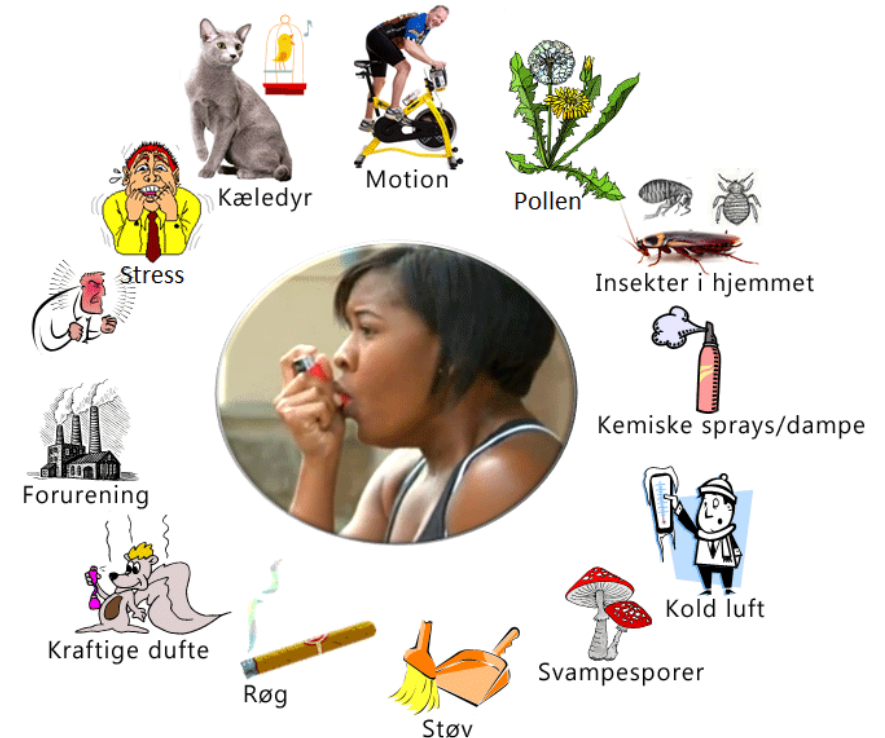
- Genetiske faktorer
 - Arvelig disposition til allergi, astma og atopisk eksem (atopi)
 - Allergi og/eller astma hos forældrene → væsentlig øget risiko
- Andre disponerende faktorer
 - Overvægt (især hos børn og kvinder)
 - Luftforurening (partikler og rygning)
 - Luftbårne allergener
 - Livsstilsfaktorer: Lav fysisk aktivitet, rygning
 - Infektioner

Irritanter – provokerende faktorer

- Kan forværre symptomer

Tabel 10.1. Risikofaktorer for astma (WHO GINA guidelines).

Faktorer, der er personrelaterede	Faktorer, der øger risikoen hos følsomme personer	Faktorer, der forværrer symptomer
Genetik Atopi (arvelig disposition for allergi) Hyperreaktivitet Køn Race/etnicitet Livsstilsfaktorer	Tobaksrøg Indendørs allergener Udendørs allergener Luftforurening Infektioner Kulde, anstrengelse	Tobaksrøg Indendørs allergener Udendørs allergener Luftforurening Infektioner Kulde, anstrengelse



Astma

Symptomer og fund

- Periodevis **dyspnø** (åndenød)
- **Hoste** – langvarig, forværres om natten
- **Pibende/hvæsende vejrtrækning**
- Strammende fornemmelse i brystet
- Almen træthed
- Øget antal luftvejsinfektioner (>6 årligt)

Karakteristisk, at **symptomerne er svingende** som udtryk for varierende luftvejsobstruktion

Symptomerne forværres af

- Allergener (pollen, hundehår)
- Uspecifikke irritanter (røg, fysisk aktivitet, kold luft)
- Luftvejsinfektioner

Sværhedsgraden bestemmes ud fra

- Intermitterende eller persisterende symptomer
- Hyppighed af symptomer
- Grad af lungefunktionsnedsættelse

Tabel 10.2. Er det astma? (WHO GINA guidelines).

Tilstedeværelse af ethvert af disse tegn og symptomer eller mistanken om astma:

- Hvæsende vejrtrækning, høje fløjtende lyde, når man puster ud.
- Anamnese med et eller flere af de følgende symptomer:
 - Hoste, der forværres, især om natten
 - Gentagen hvæsen
 - Gentagen vejrtrækningsbesvær/åndenød
 - Gentagen strammende fornemmelse i brystet
- Symptomer, der opstår eller forværres om natten, og som vækker personen.
- Symptomer, der udviser sæsonvariation.
- Eksem eller høfeber eller familieanamnese med atopi eller atopisk sygdom.
- Symptomer, der opstår eller forværres af:
 - Pelsdyr i omgivelserne
 - Aerosoler/forurening
 - Forandring i temperatur
 - Husstøvmider
 - Farmaka (acetylsalicylsyre, betablokker)
 - Anstrengelse
 - Pollen
 - Luftvejsinfektioner (virale)
 - Rygning
 - "Stress"
- Symptomer, der responderer på antiastmabehandling.
- Forkølelser, der sætter sig i brystet og varer mere end 10 dage.

Tabel 10.3. GINA-klassifikation af astmas sværhedsgrad (WHO GINA guidelines). Forkortelserne FEV₁ og PEF er defineret under afsnittet Diagnostik nedenfor.

Sværhedsgrad	Symptomer	Natlige symptomer	Lungefunktion
Grad 1 Mild Intermitterende	< 2 gange/mdr.	< 2 gange/mdr.	FEV ₁ > 80 % af det forventede PEF-variabilitet < 20 %
Grad 2 Mild Persisterende	> 2 gange/uge	> 2 gange/mdr.	FEV ₁ > 80 % af det forventede PEF-variabilitet < 20-30 %
Grad 3 Moderat Persisterende	Dagligt	> 1 gang/uge	FEV ₁ > 60-80 % af det forventede PEF-variabilitet < 30 %
Grad 4 Svær	Flere gange dagligt	Hyppigt	FEV ₁ > 60 % af det forventede PEF-variabilitet < 30 %

Astma

Diagnostik

- Grundig anamnese (sygehistorie)
- Karakteristiske symptomer
- **Lungefunktionsundersøgelse (LFU)**
 - Spirometri, inkl. reversibilitetstest
 - Nedsat FEV_1 og FEV_1/FVC , stigning af FEV_1 efter bronkodilatorisk medicin (=reversibilitet)
 - Peak ekspiratorisk flow (PEF) måling
 - Stigning efter bronkodilator, fald efter anstrengelse
- Test for tilstedeværelse af allergier
 - Priktest
 - Blodprøve/RAST-test (IgE i blodet)



Astma

Behandling

Farmakologisk behandling

- Rettes væsentligst mod at stoppe inflammationen
- Derudover også medicin til at ophæve bronkokonstriktion

Anti-inflammatoriske midler – behandler inflammation i luftvejsvævet

- Inhalationssterioder (ICS) – binyrebarkhormon inhaleres
- Leukotrien-antagonister (har både bronkodilatorisk og anti-inflammatorisk effekt)
- Peroral steroid-behandling (ved svære tilfælde)
- Biologisk behandling (kun til sværeste tilfælde)

Bronkodilaterende lægemidler – holder luftvejene åbne

- Der findes både korttidsvirkende og langtidsvirkende
 - Altid behandling med korttidsvirkende, benyttes efter behov
- Eksempler på bronkodilatoriske lægemidler
 - β_2 -agonister (stimulerer sympaticus),
 - Muskarinerge antagonister (hæmmer parasympaticus)
 - Leukotrien-antagonister (har både bronkodilatorisk og anti-inflammatorisk effekt)
 - Teofyllin

Tabel 10.5. Trinvis astmabehandling. ICS: inhaleret glukokortikoid.

	Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Anfalds-behandling	Hurtigtvirkende bronkodilator				
Vedlige-holdelses-behandling	Overvej evt. lavdosis ICS	Vælg én	Vælg én	Tillæg én eller flere	Tillæg én eller flere
		Lavdosis ICS	Lavdosis ICS + langtidsvirkende bronkodilator	Middel eller høj dosis ICS + langtidsvirkende bronkodilator	Peroral glukokortikoid
		Leukotrien-antagonist	Middel eller høj dosis ICS	Leukotrien-antagonist	Anti-IgE-behandling
			Lavdosis ICS + leukotrien-antagonist	Depot teofyllin*	
			Lavdosis ICS + Depot teofyllin	*Teofyllin er en bronkodilator	

Tabel 10.4. Grad af astmakontrol.

Karakteristika	Kontrolleret [alle af de følgende]	Delvist kontrolleret	Ukontrolleret
Symptomer i dagtid	Ingen ($\leq$ to/uge)	> to/uge	Tre eller flere karakteristika svarende til delvist kontrolleret astma til stede i én uge
Begrænsning af aktiviteter	Ingen	Enhver	
Natlige symptomer/opvågning	Ingen	Enhver	
Behov for anfaldsbehandling	Ingen ($\leq$ to/uge)	> to/uge	
Lungefunktion (PEF eller FEV ₁)	Normal	< 80 % af forventet personlige bedste værdi	
Eksacerbationer	Ingen	Én eller flere/år	En/uge

Opgave 3

Kronisk obstruktiv lidelse (KOL)

- Angiv definition
- Angiv forekomst af KOL
- Redegør kort for patogenese og ætiologi
- Beskriv kort symptomer og fund ved KOL
- Beskriv kort, hvorledes KOL diagnosticeres
- Skitser en kurve (Fletcher-kurven) for lungefunktionsændringen over livet (fra 25-års alderen hvor den kan sættes til 100%) for hhv. en normal person og en ryger samt for en ryger, der ophører med at ryge.

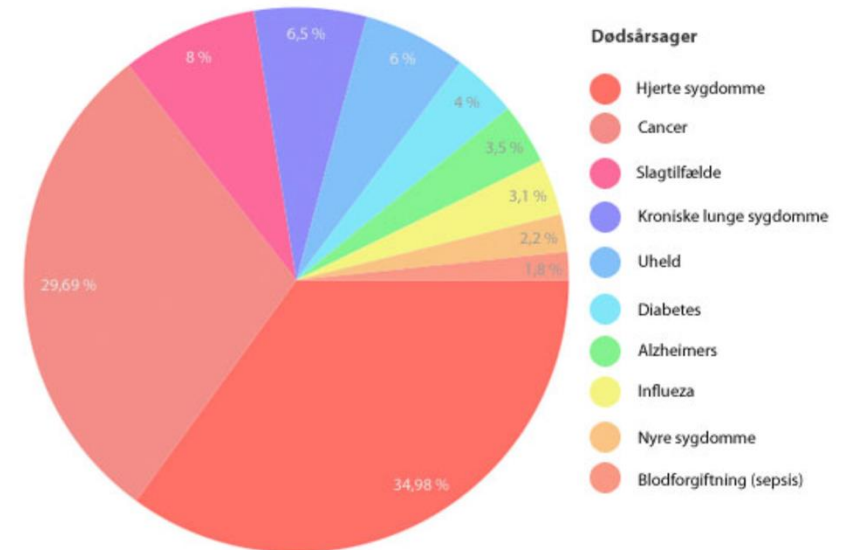
Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

Definition

- Hyppig sygdom, der kan forebygges og behandles.
- Vedvarende luftvejssymptomer (kronisk)
- $FEV_1/FVC < 70\%$ (obstruktiv nedsættelse af lungefunktion)
- Skyldes nedbrydning af lungevæv pga. inhalation af toksiske partikler og gasser.

Forekomst

- Folkesygdom
- 400.000 patienter i DK = 8% af befolkningen
 - Heraf 40.000 i svær grad
- 4. hyppigste dødsårsag i den vestlige verden
- Forekommer lidt hyppigere hos kvinder end mænd



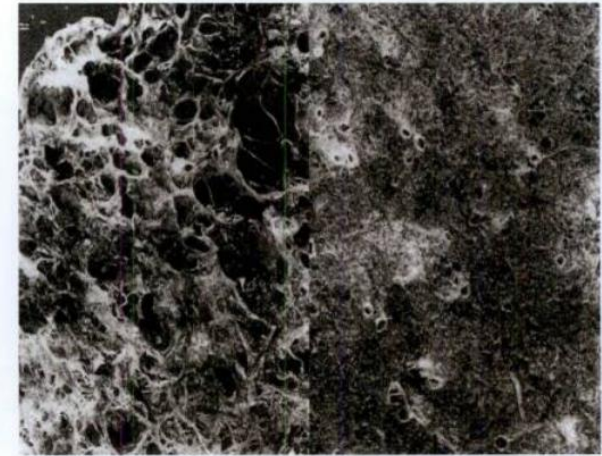
Kronisk obstruktiv lungelidelse

Ætiologi

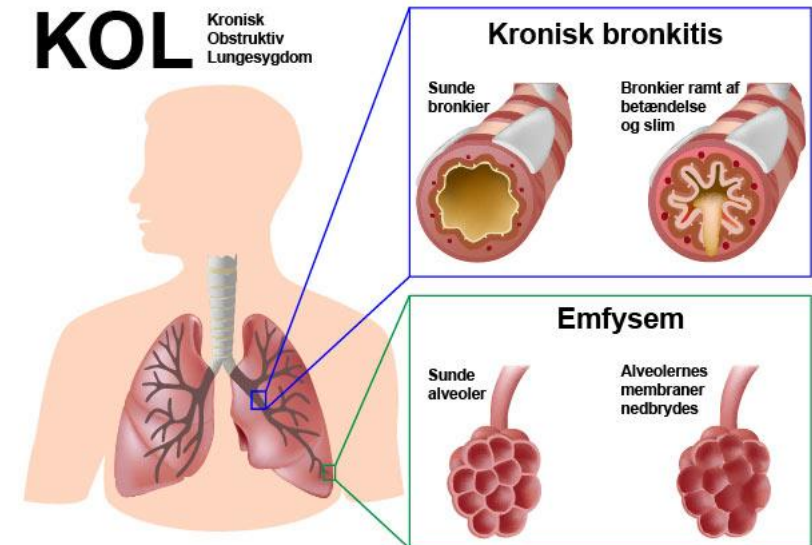
- **Tobaksrygning**
 - Forårsager 85-90% af tilfældene
 - Følsomheden for det skadelige stimulus varierer (kun 3 ud af 10 storrygere udvikler KOL i betydelig grad)
- **Erhvervsmæssig støv-eksponering**
 - Landbrug, især svinestalde
 - Korn- og foderstofvirkomheder
 - Cement- og bomuldsindustri
- **Alfa-1-antitrypsin-mangel (sjældnen)**
 - Genetisk sygdom, der øger risiko for at udvikle KOL
 - Mangel af protein, der beskytter lungerne

Patogenese

- Inhalation af skadelige stoffer → kronisk inflammation i lungevævet → aktivering af leukocytter → frigivelse af enzymer → nedbrydning af lungevævet
- Luftvejsobstruktionen ved KOL skyldes to forandringer
 - Bronkiolitis / bronkitis (betændelse/inflammation i luftvejene)
 - Emfysem (destruktion af alveolemembranerne)
- Forandringerne forekommer i varierende grad fra patient til patient



Figur 10.5. Vævsprøve fra henholdsvis person med KOL (tv.) og fra normale lunger (th.).



Kronisk obstruktiv lungelidelse

Kurver for lungefunktions-ændringen over livet

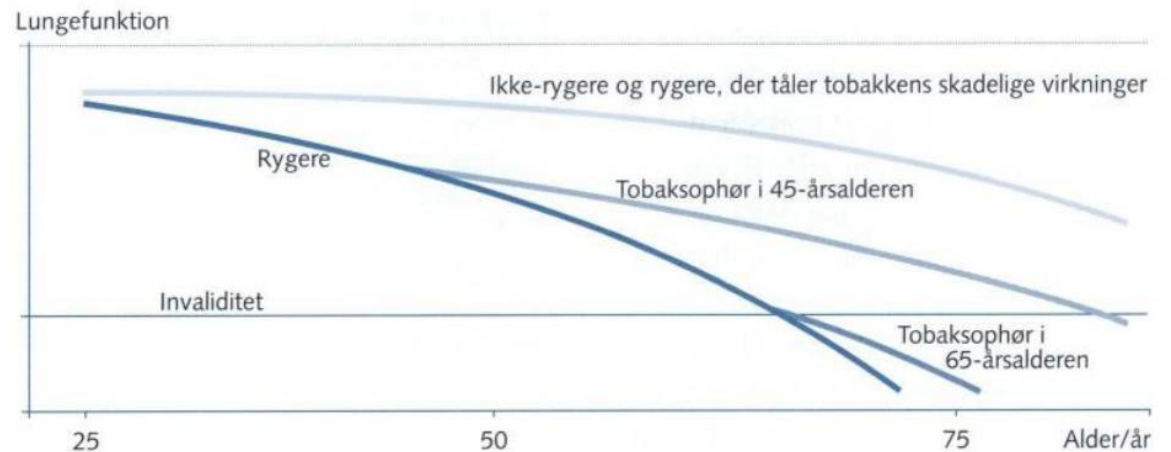
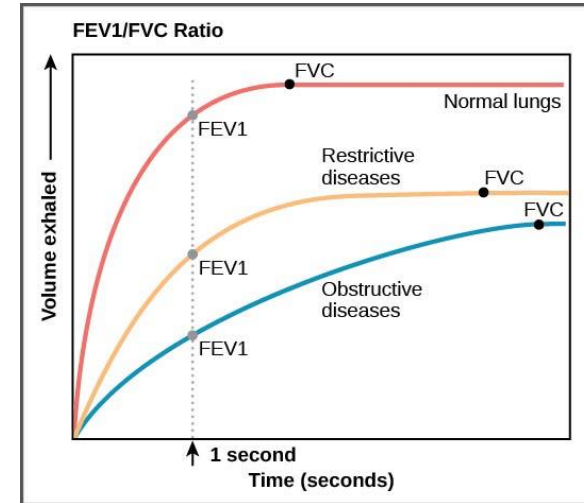
FEV₁ falder gradvist gennem livet

Lungefunktionstab for ryger vs. ikke-ryger

- Ryger: 40-50 ml/år af FEV₁
- Ikke-ryger: 20-25 ml/år af FEV₁

Irreversible forandringer (især hos rygerne)

- Lungefunktion kan ikke genvindes
- Men den gennemsnitlige hastighed, hvormed lungefunktionen falder, kan normaliseres ved **rygestop**
- **Fletcher-kurven** benyttes ofte til rygestopvejledning



Figur 10.6. Fletcher-kurven.

Kronisk obstruktiv lungelidelse

Symptomer og fund

Symptomer

Langsom, snigende udvikling over flere år. Mange giver rygning, tiltagende alder eller dårlig kondition skylden for deres symptomer → søger læge sent i processen → ofte svært nedsat lungefunktion

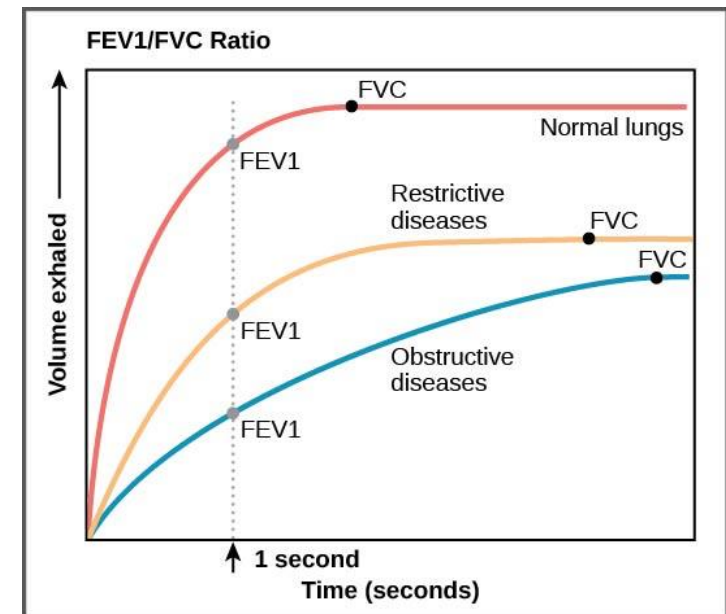
Klassiske/karakteristiske symptomer på KOL er følgende

- Tiltagende **dyspnø** (åndenød)
- **Ekspektoration** – hoste og opspytning af slim
- **Eksacerbationer** – akutte forværringer ift. habitualtilstanden ("KOL i exa")
 - Tiltagende åndenød og ekspektoration, feber, angst, uro, udtrætning, faldende iltmætning i blodet
 - Oftest som følge af nedre luftvejsinfektioner
- **Hyppige nedre luftvejsinfektioner**

Derudover ses symptomer som vægttab, smerter i thorax, perifere ødemer, ringe søvnkvalitet, koncentrationsbesvær, depression, angst, social isolation mm.

Klinisk fund: Nedsatte lungevolumina ved spirometri

- Ratioen **FEV1/FVC < 70%**
- FVC: Forceret vital kapacitet – hvad der kan udåndes totalt efter max. inspiration
- FEV1: Forceret ekspiratorisk volumen i 1. sekund – hvad der kan udåndes inden for det første sekund



Kronisk obstruktiv lungelidelse

Diagnostik

- Grundig anamnese (særlig fokus på rygning og erhverv, derudover symptomer, exsacerbationer, dyspnøgrad)
- Lungefunktionsundersøgelse (LFU)
 - $FEV_1/FVC < 70\%$
 - Inkl. reversibilitetstest med inhal. af bronkodilator $\rightarrow FEV_1/FVC$ forbliver nedsat til $< 70\%$
- Bestemmelse af sværhedsgraden (afgør behandlingstilbud)
 - Symptombyrden (vha. CAT-score), antal og sværhedsgrad af exacerbationer, grad af lungefunktionsnedsættelse (FEV_1 sammenlignes med forventet værdi)
- Scoring med MRC dyspnø score (til vurdering af prognose)
- Objektiv undersøgelse
 - Lungestetoskopi (forlænget expir/udåndingstid, bilyde)
 - Beregning af BMI
- Røntgen af thorax
 - Udelukkelse af cancer eller hjerteproblematik
- Evt. udvidet program ved tvivl om KOL-diagnosen
 - CT af thorax
 - Udvidet lungefunktionsundersøgelse
 - Lungeskintigrafi

Navn: _____ Dato: _____

Hvordan vil du beskrive din KOL? Tag denne test
 Dette spørgeskema vil hjælpe dig og din læge med at måle den effekt, som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) har på dit velbefindende og din hverdag. Dine svar og testscoren kan bruges af dig og din læge til at hjælpe med at forbedre behandlingen af din KOL, så du får størst mulig gavn af den.

Eksempel: Jeg er meget glad ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg er meget ked af det

Jeg hoster aldrig ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg hoster hele tiden

Jeg har slet ikke noget slim i lungerne ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Mine lunger er helt fyldt med slim

Jeg har slet ikke trykken for brystet ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg har meget trykken for brystet

Når jeg går op ad bakke eller går én etage op, bliver jeg ikke forpustet ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Når jeg går op ad bakke eller går én etage op, bliver jeg meget forpustet

Jeg er ikke begrænset i nogen aktiviteter hjemme ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg er meget begrænset i alle aktiviteter hjemme

Jeg er trug ved at forlade mit hjem på trods af min lungesygdom ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg er slet ikke trug ved at forlade mit hjem på trods af min lungesygdom

Jeg sover dybt ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg sover ikke dybt på grund af min lungesygdom

Jeg har masser af energi ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 Jeg har slet ingen energi

Score

Figur 10.7. COPD Assessment Test – CAT. Kilde: GlaxoSmithKline-koncernen.

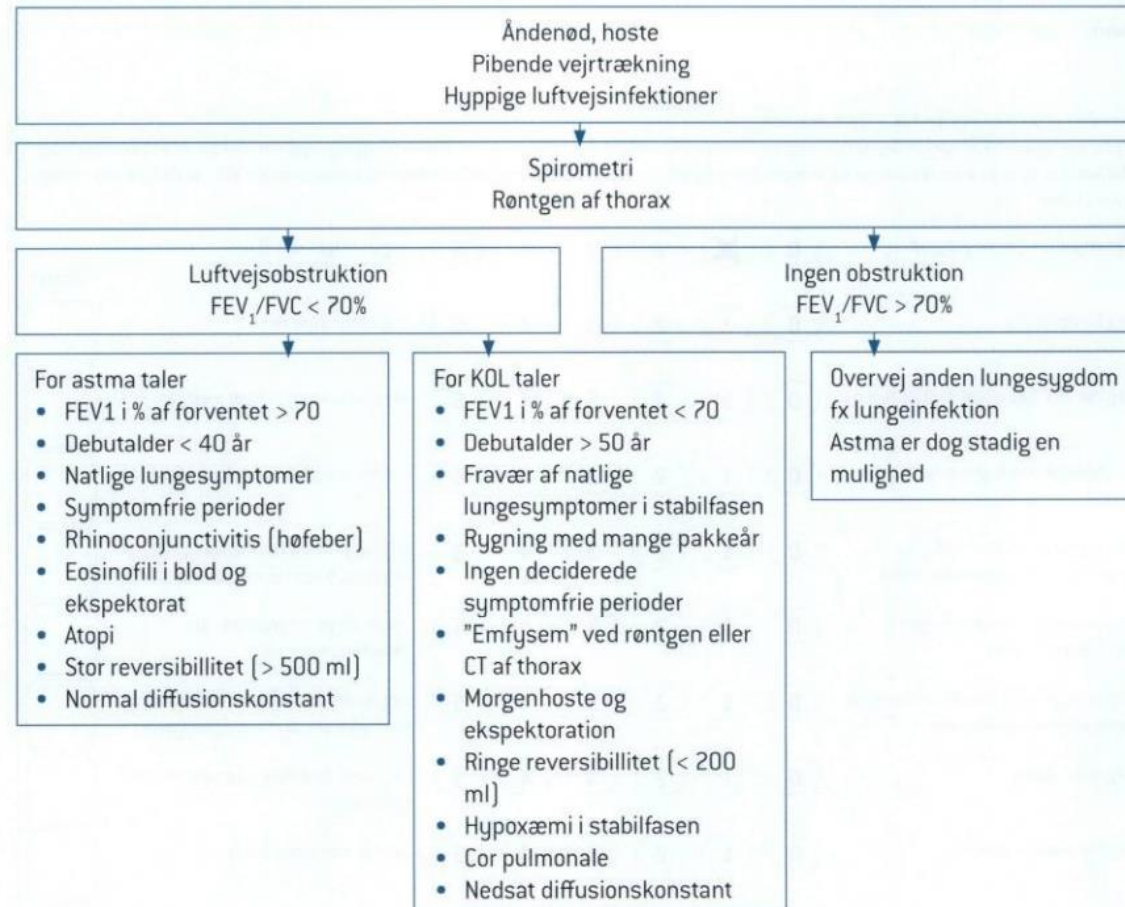
Tabel 10.8. KOL er defineret som $FEV_1/FVC < 70\%$ og stadieinddeles ud fra FEV_1 i % af forventet værdi.

Mild KOL	$FEV_1 \geq 80\%$ af forventet værdi
Moderat KOL	$50\% \leq FEV_1 < 80\%$ af forventet værdi
Svær KOL	$30\% \leq FEV_1 < 50\%$ forventet værdi
Meget svær KOL	$FEV_1 < 30\%$ af forventet værdi

Forventet værdi af FEV_1 afhænger af

- Køn
- Alder
- Højde
- *Etnicitet*

KOL eller astma?



Figur 10.8. Diagnostik af astma og KOL. *Modificeret efter DSAM 2008.*

Eksamensopgave 2020

En meget stor gruppe af patienter lider af kronisk eller vekslende grad af obstruktion i deres luftveje. Særligt to store folkesygdomme giver sådanne symptomer.

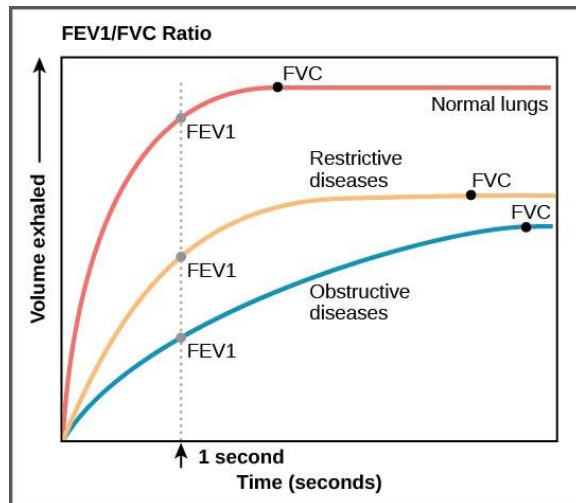
- a) Angiv hvilke to sygdomme der er tale om
- b) Man kan med en simpel undersøgelse måle lungernes funktion. Dette kan foregå på hospital men også i almen praksis eller hjemme hos patienten selv – hvad kaldes denne type undersøgelse og hvad vil den vise ved hver af de to sygdomme
- c) Beskriv kort de hyppigste ætiologier ved de to sygdomme
- d) Redegør for de karakteristiske forandringer i lungevævet ved hver af de to sygdomme

KOL eller astma?

Man kan med en simpel undersøgelse måle lungernes funktion. Dette kan foregå på hospital men også i almen praksis eller hjemme hos patienten selv – hvad kaldes denne type undersøgelse, og hvad vil den vise ved hver af de to sygdomme?

Spirometri

Undersøgelsen vil i begge tilfælde vise en **nedsat FEV_1/FVC ratio** (<0.7) som det mest konsistente fund (dog hos astmapatienter forudsat at der er en vis aktivitet i sygdommen). De absolutte værdier for både **FEV_1** og **FVC** vil også typisk **være nedsat** (men altså FEV_1 mest).



KOL eller astma?

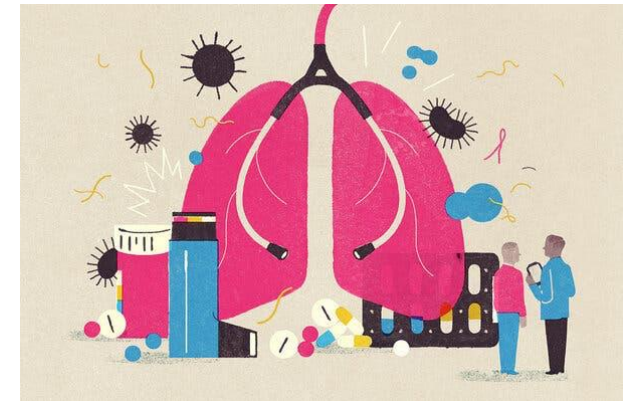
Beskriv kort de hyppigste ætiologier ved de to sygdomme

KOL:

- Tobaksrygning (85-90%)
- Erhverv (støv i stalde, foderstofvirksomheder, cementindustri).
- Alfa-1-antitrypsin mangel

Astma:

- Multifaktoriel
 - Arv (arvelig disposition til lallergi)
 - Overvægt (specielt hos børn og kvinder)
 - Luftforurening (partikler, rygning)
 - Luftbårne allergener
 - Lav fysisk aktivitet



KOL eller astma?

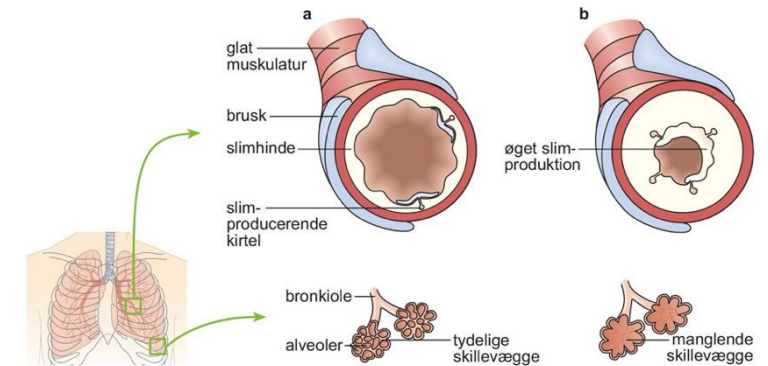
Redegør for de karakteristiske forandringer i lungevævet ved hver af de to sygdomme

KOL:

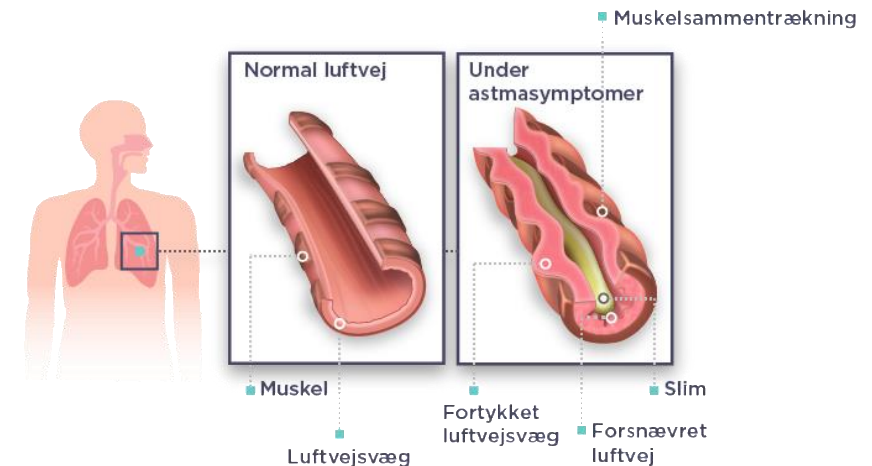
- Skadelige stoffer → kronisk **inflammation** i lungevævet og i de små luftveje (bronchiolitis)
- Aktiverede leukocytter frigiver **vævsnedbrydende** enzymer → **emfysem** (destruktion af lungevævet)
- Lungefunktionstabt hos en ryger er typisk det dobbelte af det man finder hos en ikke-ryger (40-50 ml FEV1/år mod 20-25 ml FEV1/år hos ikke-rygere)

Astma:

- Reversibel **inflammation** de små luftveje
- Inflammationen → **hyperreaktivitet** af den glatte muskulatur i bronkievæggen
- Øget tendens til **kontraktion**, **slimhindeødem**, **sekretpropper** (i sidste ende strukturel omdannelse/remodellering af de små luftveje)
- Nedsat diameter i de små luftveje → øget luftvejsmodstand



Copyright Munksgaard
Sygdomslære - Hånden på hjertet
Illustration: Birgitte Lerche. Design: Odd Design



Opgave 5

Interstitielle lungesygdomme

- Beskriv kort, hvad der er karakteristisk for de interstitielle lungesygdomme, samt hvordan de inddeles
- Angiv definition for idiopatisk pulmonal fibrose
- Beskriv symptomer og fund ved idiopatisk pulmonal fibrose

Interstitielle lungesygdomme (ILS)

Interstitielle lungesygdomme generelt

- Blandet gruppe sygdomme med forskellig prognose - kan underinddeles i følgende fire undergrupper
 - ILS med kendt årsag/association
 - Idiopatiske (=uden kendt årsag) ILS
 - Herunder **idiopatisk pulmonal fibrose**
 - Granulomatøse ILS
 - Andre former af ILS
- Rammer især selve lungevævet (det interstitielle væv)
 - Dog kan alle typer væv, der findes i lungerne, være inddraget (dvs. både bronkier, interstitium, alveoler, kar)
- Restriktiv lungesygdom med **FEV1/FVC ratio > 70%** og nedsat diffusionskapacitet
- Karakteriseret ved fibrose
 - Kan opstå efter inflammation
 - Kan opstå uden forudgående inflammation

Tabel 10.11. Inddeling af interstitielle lungesygdomme.

Kendt årsag eller association	Miljø- og arbejdsbetinget (asbestose, silikose m.m.) Inhalation af toksiske stoffer Farmaka, kemoterapi og stråling Gigtsygdomme (kollagenoser), inflammatoriske tarmsygdomme m.fl.
Idiopatiske	Idiopatisk pulmonal fibrose (IPF) m.fl.
Granulomatøse	Sarkoidose Allergisk alveolitis m.fl.
Andre former	Eosinofil pneumoni Histiocytosis X Alveolær proteinose m.fl.

Idiopatisk pulmonal fibrose

Definition

- Mest almindelige form for idiopatisk lungefibrose
- Irreversibelt progredierende arvævsdannende lungesygdom, udelukkende lokaliseret i lungerne hos voksne
- Scanning af lunger + evt. lungebiopsi viser UIP-mønster

Symptomer og fund

- Tiltagende anstrengelsesåndenød og hoste over 6-12 måneder
- Hastig udvikling af respirationsinsufficiens med behov for iltbehandling
- Trommestikfingre og urglasnegle
- Evt. pulmonal hypertension
- Forløb kan indebære akutte exacerbationer
 - Medfører accelereret tab af lungefunktion og derved forbundet med høj mortalitet



Figur 10.13. Trommestikfingre og urglasnegle.

Do you remember?

En af følgende faktorer indgår IKKE i beregningen af en patients forventede FEV_1

1. Etnicitet
2. Vægt
3. Højde
4. Køn

Fravær af natlige symptomer hos en patient med hoste og åndenød forstærker mistanken om

1. Astma
2. KOL
3. Velvære

Hvor mange danskere lider af astma?

1. 1000-5000
2. 70.000-80.000
3. 200.000-300.000
4. >500.000

Hvilken sætning passer ikke på KOL?

1. Sygdommen er præget af akutte forværringer
2. De mest almindelige symptomer er åndenød og hoste
3. 80% af tilfældene skyldes støveksposition ifm. erhverv
4. Det er den 4. hyppigste dødsårsag i den vestlige verden

En patient med FEV_1 på 25% af den forventede værdi har:

1. Mild KOL
2. Moderat KOL
3. Svær KOL
4. Meget svær KOL

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Allergiske sygdomme" næste gang

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk